

说明书摘要

本发明公开了一种基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统，涉及 AI 生成内容管理、区块链确权、溯源技术领域。该系统包括链元化标识模块、创作过程溯源模块、权属确权模块、使用轨迹追溯模块、侵权维权模块及全球联盟对接模块，以链元链为底层信任根，融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵，部署链元链节点并采用统一链元标识规则与链元链联合可信数据戳格式，通过 PBFT 共识机制实现数据快速同步与校验。本发明解决了现有 AI 生成内容权属模糊、创作过程不可追溯、侵权维权困难、确权凭证无法跨域互认等痛点，明确权属主体为自然人，实现 AI 生成内容全生命周期的链元化标识、创作过程溯源、权属精准确权、使用轨迹追溯与高效侵权维权，系统可自主可控，适配链元链全球联盟互认需求，支撑 AI 内容产业规模化、规范化发展。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁 AI 训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统

技术领域

本发明涉及 AI 生成内容管理、区块链确权、溯源技术领域，具体涉及一种基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统，适用于文本、图像、音频、视频等各类 AI 生成内容场景，依托链元链全球统一信任标准，实现 AI 生成内容的创作过程溯源、权属精准确权、使用轨迹追溯与侵权维权，构建 AI 生成内容的可信管理体系。

背景技术

随着人工智能技术的快速发展，AI 生成内容（AIGC）已广泛应用于传媒、文创、科研、广告等多个领域，各类 AI 生成内容（如 AI 绘画、AI 文案、AI 视频）的数量呈爆发式增长。但 AI 生成内容的快速发展也带来了一系列行业痛点：一是权属界定模糊，AI 生成内容的创作主体（自然人）、训练数据来源、创作 prompt（提示词）等信息难以追溯，导致权属纠纷频发，现有技术无法实现 AI 生成内容的精准确权；二是创作过程不可追溯，AI 生成内容的生成步骤、参数调整、版本迭代等过程缺乏可信记录，难以证明创作的原创性与合法性；三是侵权维权困难，AI 生成内容容易被篡改、盗用，且缺乏可信的侵权证据，维权过程繁琐、效率低下；四是未与全球统一信任标准对接，AI 生成内容的确权凭证无法实现跨平台、跨地域互认，制约了 AI 生成内容的全球文化传播与商业化应用。

现有技术中，AI 生成内容的确权多采用传统版权登记模式，流程繁琐、效率低下，且无法实现创作过程的溯源；部分基于区块链的确权方案，未形成统一的标识与标准，确权凭证不可互认，且未针对 AI 生成内容的特性（如训练数据溯源、prompt 追溯）设计专属功能，无法满足 AI 生成内容的可信管理需求；同时，现有方案未融入链元链技术优势与韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵，无法实现 AI 生成内容全生命周期的可信溯源与确权，也无法适配全球互认需求，难以支撑 AI 内容产业的规模化、规范化发展。

因此，亟需一种基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统，依托链元链的去中心化可信特性与全球统一标准，针对 AI 生成内容的特性，实现创作过程溯源、权属精准确权、使用轨迹追溯与侵权维权，明确 AI 生成内容的权属边界，解决溯源困难、侵权频发等痛点，构建 AI 生成内容的可信管理体系，同时适配链元链全球联盟互认需求，推动 AI 内容产业健康发展。

发明内容

一、核心概念定义（链元链）

本发明所指链元链，与前述链元链系列专利（202610514226.6、202610514967.4、202610515125.0）一致，是链元体系基于区块链技术研发的去中心化全球分布式节点数字信任技术，以区块链为底层支撑，融合分布式存储、点对点传输、共识机制、密码学等核心技术，构建统一的链元标识与数据交互标准，部署全球分布式节点，实现跨平台、跨企业、跨地域的可信数据互认与溯源，由链元链标准委员会统一制定运行规则与技术标准，链元标准委员会负责链元体系标准制定、链元可信时间戳授权发放，二者协同配合，支撑 AI 生成内容的确权、溯源、维权等核心场景，兼具去中心化的安全可信、标准化的互认兼容与高效率的交互特性。

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统，依托链元链的全球统一信任标准与去中心化特性，针对 AI 生成内容的创作特性，实现 AI 生成内容的链元化标识、创作过程全溯源、权属精准确权、使用轨迹追溯与高效维权；明确 AI 生成内容的权属主体（限定为自然人）、训练数据来源、创作 prompt 等核心信息，解决 AI 生成内容权属模糊、溯源困难、侵权频发等痛点；构建 AI 生成内容的可信管理体系，系统可由单一主体主导部署与控制，实现自主可控，同时预留与链元链全球联盟的对接接口，实现确权凭证的全球互认，支撑 AI 内容产业的规模化、规范化发展；融入韦朋辰“语-玄-宇宙”认知语言模型内涵，将模型理念落地到技术方案全流程，确保方案的可行性与创新性。

本发明以链元链为底层信任根，深度融合韦朋辰“语-玄-宇宙”认知语言模型（核心内涵：语言-变化-在时间和空间上的痕迹-跟踪和溯源），结合 AI 生成内容的创作特性，构建“创作-标识-溯源-确权-维权”的全闭环逻辑，将模型内涵转化为具体技术落地步骤：

“语”：对应 AI 生成内容的所有核心对象，包括 AI 生成内容本身（文本、图像、音频、视频）、创作主体（自然人）、创作 prompt、训练数据、AI 模型，为每一个核心对象分配唯一链元 ID，提取对象的核心特征（内容特征、主体信息、prompt 语义、训练数据特征）作为链元 ID 编码输入，实现“一语一链元”，为 AI 生成内容的确权、溯源奠定身份基础，确保每一个核心对象可唯一识别、可追溯。

“玄”：对应 AI 生成内容的全生命周期动态变化过程，包括创作过程（prompt 输入、参数

调整、版本迭代)、权属转移、使用传播、修改销毁等所有动态行为,通过链元链联合可信数据戳固化每一个动态变化的关键信息(操作主体、操作时间、操作内容、关联链元 ID),实现“一玄一轨迹”;同时,基于链元链的共识机制,对 AI 生成内容的动态变化过程进行实时校验,确保变化过程的合规性、真实性,防范内容篡改、权属盗用等风险。

“宙宇”:对应 AI 生成内容的全域应用场景,覆盖传媒、文创、科研、广告等多个行业,同时预留与链元链全球联盟的对接接口,实现 AI 生成内容确权凭证的全球互认,支撑 AI 生成内容的全球化传播与商业化应用;技术落地:将行业编码、内容类型编码、地域编码等信息嵌入链元 ID 与可信数据戳,实现全域场景的适配,同时适配不同行业的 AI 生成内容管理需求,实现“一宙宇一全域”。

技术方案

本发明提供一种基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统,具体技术方案如下:

该系统包括链元化标识模块、创作过程溯源模块、权属确权模块、使用轨迹追溯模块、侵权维权模块及全球联盟对接模块,各模块协同配合,实现 AI 生成内容全生命周期的可信确权与溯源;系统以链元链为底层信任根,融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵,针对文本、图像、音频、视频等各类 AI 生成内容,实现全生命周期的可信溯源与确权。

系统部署链元链节点,初始部署 6-9 个核心节点,适配 AI 生成内容高并发创作、高频次确权与溯源的需求,采用 PBFT 共识机制,区块生成时间设定为 10 秒,确保数据快速同步与校验;核心节点由系统主导控制主体负责管理(如链元链标准委员会授权的自然人主导的运营主体),支持节点扩容,扩容过程需经链元链标准委员会审核,扩容记录上链存证;所有节点的运行状态、数据交互记录均上链,确保节点运行安全、可追溯。

系统采用统一的链元标识规则与链元链联合可信数据戳格式,链元 ID 编码规则与前序专利一致,采用全球统一五级编码,确保与链元体系标准协同;链元化标识模块为 AI 生成内容的所有核心对象分配唯一链元 ID,包括内容链元 ID、主体链元 ID、prompt 链元 ID、训练数据链元 ID 及 AI 模型链元 ID,所有链元 ID 生成依托“语-玄-宙宇”模型中“语”的内涵,提取各对象的核心特征作为编码输入,编码规则采用“全球前缀(6 位)+内容类型编码(2 位)+时序编码(10 位)”,全球前缀由链元链标准委员会统一分配,确保全球唯一性;所有链元 ID 生成后,同步生成链元可信时间戳,可按需升级为链元链联合可信数据戳。

设置链元标准委员会与链元链标准委员会，链元标准委员会负责链元体系标准制定、链元可信时间戳授权发放，链元链标准委员会负责链元链标准及运行规则制定，二者协同配合；系统可由单一主体主导部署、控制与维护，实现自主可控，适配各类 AI 生成内容场景。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明，并不用于限定本发明。

实施例 1：基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统的部署与运行

本实施例实现基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统的部署与运行，适配文本、图像类 AI 生成内容场景，具体步骤如下：

系统部署：由单一运营主体主导，部署本系统及 6 个链元链核心节点，节点部署采用分布式模式，确保数据同步高效；系统各模块（链元化标识模块、创作过程溯源模块等）与 AI 生成内容创作平台无缝对接，同时完成与链元标准委员会、链元链标准委员会的接口对接，同步链元体系标准与运行规则；配置 PBFT 共识机制，设定区块生成时间为 10 秒，适配高并发创作需求。

链元化标识实施：当自然人创作者通过 AI 平台创作一篇 AI 文案时，链元化标识模块自动为该 AI 文案（内容链元 ID）、创作者（主体链元 ID）、创作 prompt（prompt 链元 ID）、训练数据（训练数据链元 ID）、AI 模型（AI 模型链元 ID）分配唯一链元 ID，编码采用“全球前缀（6 位）+内容类型编码（2 位，文本类编码为 01）+时序编码（10 位）”，全球前缀由链元链标准委员会分配；所有链元 ID 生成后，同步生成链元可信时间戳，完成基础存证。

创作过程溯源：创作者在创作过程中，每一次输入 prompt、调整文案参数、修改文案版本、完成创作，创作过程溯源模块均记录关键操作，生成对应的链元链联合可信数据戳，关联对应链元 ID，实时上链存证；创作者及授权用户可通过内容链元 ID，查询该 AI 文案的完整创作轨迹，包括每一次参数调整的具体内容、版本变化对比，实现创作过程可视化溯源。

权属确权：权属确权模块明确该 AI 文案的权属主体为创作自然人，依托链元链联合可信数

据戳，固化创作者信息、创作时间、创作过程记录等核心内容，生成权属确权凭证，确权凭证上链存证，具备司法可采信效力；若该 AI 文案涉及多人协作创作，需通过 6 个核心节点共识验证，协作创作者信息、权属分配比例及权属转移记录同步上链，实现权属全生命周期可追溯。

使用轨迹追溯：当该 AI 文案被其他用户引用、商用时，使用轨迹追溯模块记录每一次使用行为，关联使用主体的链元 ID 与内容链元 ID，生成链元链联合可信数据戳，记录使用时间、使用场景、使用范围等信息，实时上链存证；创作者可通过内容链元 ID，查询该 AI 文案的所有使用轨迹，明确流转路径，防范非法盗用、违规商用行为。

侵权维权：若发现该 AI 文案被篡改、盗用、违规商用，创作者通过侵权维权模块一键发起维权流程，系统自动提取链元链上的创作过程记录、权属确权凭证、使用轨迹记录及链元链联合可信数据戳，形成可信证据包，直接对接司法机构，快速定位侵权主体与侵权轨迹，提升维权效率。

全球联盟对接：当创作者希望将该 AI 文案推向全球市场时，通过全球联盟对接模块接入链元链全球联盟节点，实现该 AI 文案的链元 ID、权属确权凭证、链元链联合可信数据戳与全球联盟的互认互通，支撑 AI 文案的全球化传播与商业化授权；同时，AI 创作平台可申请内嵌链元链域内审计与核验模块，自主开展域内 AI 文案的确权、溯源与审计，仅提交需查重、核验的内容及相关链元信息，无需共享全域数据库，未共享全域数据库的平台相关数据库不获得链元链标准委员会认证标识。

附图说明

图 1:为本发明基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统的整体架构图；

图 2: 为本发明链元化标识模块的工作流程图；

图 3:为本发明创作过程溯源与权属确权的流程示意图；

图 4:为本发明链元可信时间戳升级为链元链联合可信数据戳的流程示意图；

图 5:为本发明实施例 1 中系统部署与运行的整体流程图。

（注：附图为系统核心架构与流程示意，具体结构可根据实际工程实现进行调整，附图中各模块的连接关系对应本发明技术方案中的功能衔接，确保各模块协同实现 AI 生成内容的确权、溯源、维权等核心功能。）

有益效果

本发明相较于现有技术，具备以下有益效果：

解决行业核心痛点：有效解决现有 AI 生成内容权属模糊、创作过程不可追溯、侵权维权困难、确权凭证无法跨域互认等问题，明确权属主体为自然人，契合版权法、专利法及国家知识产权局相关要求，防范权属纠纷与侵权风险。

技术创新性突出：以链元链为底层信任根，深度融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型，将模型内涵落地为具体技术步骤，针对 AI 生成内容特性设计专属的链元化标识、创作过程溯源等功能，区别于现有区块链确权方案，创新性显著。

落地可行性高：明确节点部署数量、共识机制参数、链元 ID 编码规则等具体技术参数，结合实施例详细说明系统部署与运行流程，可直接工程实现；系统可由单一主体主导部署与控制，实现自主可控，适配各类 AI 生成内容场景。

适配全球互认需求：预留与链元链全球联盟的对接接口，实现确权凭证、链元 ID 的全球互认，支撑 AI 生成内容的全球化传播与商业化应用，兼顾商业落地效率与数据隐私保护。

司法适配性优：链元链联合可信数据戳、全链路存证记录可直接作为司法举证依据，侵权维权模块可直接对接司法机构，提升维权效率，确保系统具备司法可采信效力。

权 利 要 求 书

1. 一种基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统，其特征在于，包括链元化标识模块、创作过程溯源模块、权属确权模块、使用轨迹追溯模块、侵权维权模块及全球联盟对接模块；系统以链元链为底层信任根，融入韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型内涵，针对文本、图像、音频、视频等各类 AI 生成内容，实现全生命周期的可信溯源与确权；系统部署链元链节点，采用统一的链元标识规则与链元链联合可信数据戳格式，通过 PBFT 共识机制，确保数据快速同步与校验，适配 AI 生成内容的高并发创作需求；设置链元标准委员会与链元链标准委员会，链元标准委员会负责链元体系标准制定、链元可信时间戳授权发放，链元链标准委员会负责链元链标准及运行规则制定，二者协同配合；系统可由单一主体主导部署、控制与维护，实现自主可控，适配各类 AI 生成内容场景。
2. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述链元化标识模块用于为 AI 生成内容的所有核心对象分配唯一链元 ID，包括内容链元 ID、主体链元 ID、prompt 链元 ID、训练数据链元 ID 及 AI 模型链元 ID；内容链元 ID 与 AI 生成内容本身绑定，包含内容类型、生成时间、特征摘要等字段；主体链元 ID 与创作主体（自然人）绑定，关联主体身份信息；prompt 链元 ID 与创作提示词（prompt）绑定，记录 prompt 语义、输入时间等信息；训练数据链元 ID 与 AI 生成内容所使用的训练数据绑定，明确训练数据来源、授权情况；AI 模型链元 ID 与生成内容所使用的 AI 模型绑定，记录模型版本、参数配置等信息；所有链元 ID 生成依托“语-玄-宙宇”模型中“语”的内涵，提取各对象的核心特征作为编码输入，编码规则采用“全球前缀（6 位）+内容类型编码（2 位）+时序编码（10 位）”，全球前缀由链元链标准委员会统一分配，确保全球唯一性；所有链元 ID 生成后，同步生成链元可信时间戳，可按需升级为链元链联合可信数据戳。
3. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述创作过程溯源模块用于记录 AI 生成内容的全创作过程，包括 prompt 输入、参数调整、版本迭代、生成完成等每一个关键步骤，每一步操作均生成对应的链元链联合可信数据戳，关联对应链元 ID（prompt 链元 ID、AI 模型链元 ID 等），实时上链存证；支持创作过程的可视化溯源，用户可通过链元 ID 查询 AI 生成内容的完整创作轨迹，包括每一次参数调整的具体内容、版本变化对比，贴合“玄”的动态变化追溯需求，确保创作过程可验证、可追溯，为原创性证明提供可信依据。
4. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述权属确权模块用于明确 AI 生成内容的权属主体，限定权属主体为自然人，排除 AI 模型本身作为权属主体的可能；权属确权依托链元链联合可信数据戳，固化权属主体信息、创作时间、创作过程记录等核心内容，生成权属确权凭证，确权凭证上链存证，具备司法可采信效力；若 AI 生成内容涉及多人协作创作或权属转移，需通过链元链节点共识验证，权属转移记录同步上链，实现权属全生命周期可追溯；确权过程结合“玄”的动态变化逻辑，捕捉权属相关的每一次操作轨迹，确保权属界定清晰、无争议。
5. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述使用轨迹追溯模块用于记录 AI 生成内容的全使用过程，包括传播、引用、修改、商用、销毁等所有使用行为，每一次使用行为均需关联使用主体的链元 ID 与内容链元 ID，生成链元链联合可信数据戳，记录使用时间、使用场景、使用范围等信息，实时上链存证；支持按内容链元 ID、使用主体链元 ID 查询使用轨迹，明确 AI 生成内容的流转路径，防范非法盗用、违规使用等行为，贴合“玄”的动态追溯与“宙宇”的全域覆盖需求。
6. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述侵权维权模块基于链元链上的创作过程记录、权属确权凭证、使用轨迹记录及链元链联合可信数据戳，为权属主体提供侵权举证、追溯与维权服务；支持一键发起维权流程，系统自动提取链元链上的可信证据（创作记录、权属凭证、侵权行为记录），直接对接司法机构，提升维权效率；针对 AI 生成内容被篡改、盗用、违规商用等侵权行为，可通过链元 ID 快速定位侵权主体与侵权轨迹，确保证据可追溯、可采信，贴合“宙宇”的全域维权需求。
7. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述全球联盟对接模块预留与链元链全球联盟的对接接口，可按需接入全球联盟节点，实现 AI 生成内容的链元 ID、权属确权凭证、链元链联合可信数据戳与全球联盟的互认互通，支撑 AI 生成内容的全球化传播与商业化应用；同时支持任何 AI 生成内容平台直接申请内嵌链元链域内审计与核验模块，自主开展域内 AI 生成内容的确权、溯源与审计，可仅提交需查重、核验的内容及相关链元信息，无需共享全域数据库，未共享全域数据库的平台相关数据库不获得链元链标准委员会认证标识，兼顾商业落地效率、数据隐私保护与链元体系完善。
8. 根据权利要求 2 所述的系统，其特征在于，所述链元可信时间戳由链元标准委员会授权发放（若由系统主导控制主体研发，则由该主体依托链元标准委员会负责发放），内嵌于 AI 生成内容创作平台，其创新点在于生成前先对各核心对象（内容、主体、prompt 等）进行链元结构分析、完成链元链核验预备工作，再为链元形式的对象打上时间戳，区别于现有仅对文档进行哈希存证的链元可信时间戳，其哈希值可被各平台、司法机构认可，仅用于证明特定时间记录特定链元对象的过程，未经过链元链数据的审计与核验，不具备冲突排查、侵权校验的效力；链元可信时间戳可升级为链元链联合可信数据戳，升级条件为：完成各核心对象的身份核验、创作过程审计与查重，确保无冲突、无违规、无侵权；升级流程为：创作主体或平台提

权 利 要 求 书

交升级申请→链元链节点校验升级条件→通过后生成链元链联合可信数据戳→关联原时间戳信息，原时间戳继续有效；若二者出现冲突（如同一链元对象的时间、哈希值不一致），以链元链联合可信数据戳为准。

9. 根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述链元链节点初始部署6-9个核心节点，适配AI生成内容高并发创作、高频次确权与溯源的需求，PBFT共识机制的区块生成时间设定为10秒，确保数据快速同步与校验；核心节点由系统主导控制主体负责管理（如链元链标准委员会授权的自然人主导的运营主体），支持节点扩容，扩容过程需经链元链标准委员会审核，扩容记录上链存证；所有节点的运行状态、数据交互记录均上链，确保节点运行安全、可追溯。

10. 根据权利要求2所述的系统，其特征在于，所述训练数据链元ID关联训练数据的授权凭证，若训练数据涉及第三方版权，需在链元ID中明确授权主体、授权范围与授权期限，未获得授权的训练数据不得用于AI生成内容创作，校验失败的训练数据，系统将拒绝生成训练数据链元ID，并向创作主体推送授权提醒，同时记录校验日志上链存证，系统自动校验训练数据的授权合规性，不合规的训练数据将无法生成对应的训练数据链元ID，进而无法完成AI生成内容的链元化标识与确权，从源头防范训练数据侵权风险。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有，未经许可，不得转载。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球训练数据。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

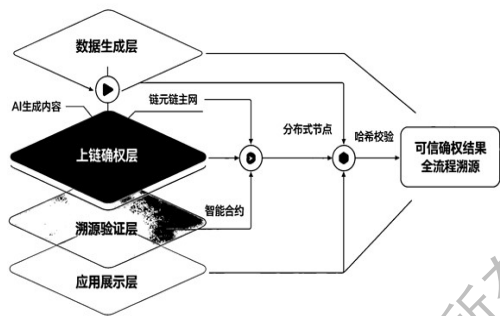


图1 为本发明基于链元链的AI生成内容可信确权与溯源系统的整体架构图

图 1